

doi:

中图法分类号: U492.3

文献标志码: A

双碳背景下复杂混合车队物流模型与求解算法

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹

上海理工大学管理学院, 上海 200093

摘要 在碳达峰与碳中和目标驱动下, 城市物流配送系统面临车队低碳转型与运营成本控制的双重压力。现有研究多将车辆能源类型、充电决策与碳排放核算分别建模, 尚缺乏在多车场协作框架下将上述因素与动态运营环境统一考虑的综合模型。本文针对多车场协作条件下的混合车队配送问题, 建立车辆路径规划模型, 联合考虑燃油车与电动车混合编组、多趟配送、非线性充电、分时电价与时变电网碳强度, 并引入动态需求以反映运营过程中的信息更新; 目标函数由车辆启动成本、行驶成本、充电成本、燃油消耗成本与碳排放成本五项构成。在此基础上, 设计混合遗传搜索算法求解该模型。在公开算例与构造算例上设置数值实验, 用于考察各成本构成及碳相关机制对配送方案与车队编组的影响。本文为双碳背景下涉及多种能源车辆与时变碳排放因素的配送优化问题提供一种建模与求解框架。

关键词 车辆路径问题; 多车场协同配送; 混合车队; 时变电网碳强度; 动态需求; 非线性充电; 混合遗传搜索

Complex mixed-fleet logistics model and solution algorithm under the dual-carbon goals

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying

Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China

Abstract Under the goals of carbon peaking and carbon neutrality, urban logistics distribution systems face the dual pressure of fleet decarbonization and operational cost control. Existing studies mostly model vehicle energy types, charging decisions, and carbon emission accounting separately, and lack a comprehensive model that integrates these factors with a dynamic operational environment within a multi-depot collaborative framework. This paper addresses the mixed fleet delivery problem under multi-depot collaboration and formulates a vehicle routing model that jointly considers the composition of conventional and electric vehicle fleets, multi-trip delivery, nonlinear charging, time-of-use electricity prices, and time-varying grid carbon intensity, while incorporating dynamic demand to capture information updates during operations; the objective function comprises five cost components: vehicle activation cost, travel cost, charging cost, fuel consumption cost, and carbon emission cost. A hybrid genetic search algorithm is designed to solve the proposed model. Numerical experiments are set up on benchmark instances and constructed instances to examine the effects of the cost components and carbon-related mechanisms on delivery plans and fleet composition. This paper provides a modeling and solution framework for delivery optimization problems involving multiple vehicle energy types and time-varying carbon emission factors under dual-carbon goals.

Keywords vehicle routing problem; collaborative multi-depot delivery; mixed fleet; time-varying grid carbon intensity; dynamic demand; nonlinear charging; hybrid genetic search

1 引言

2021年,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,提出推动运输工具装备低碳转型,加快城市绿色货运配送发展^[1]。城市配送连接仓储节点与终端客户,车辆运行频繁,服务时段集中,燃料消耗和碳排放直接影响物流企业的运营成本与减排目标。在低碳转型的政策要求和降低运营成本的经营需要双重推动下,优化配送车队的调度方案与能耗管理,已成为运筹学与物流管理领域的重要研究课题。

在燃油车尚不能完全退出、电动车持续投入运营的过渡阶段,由两类车辆共同承担配送任务已成为车队更新过程中具有现实意义的组织方式。燃油车续驶里程充裕、补能便捷,电动车运行能耗较低且无尾气排放,但两类车辆在固定成本、载重能力、续驶里程和补能方式等方面存在显著差异,车型配置与路径规划需要统一确定。李得成等^[2]建立电动车与燃油车的混合车辆路径模型,设计分支定价算法联合优化车型配置与配送路径。陈婉茹等^[3]在多配送中心混合车队中考虑车辆速度对能耗的影响,采用机械功率模型分别计算两类车辆的实际能耗,并将碳交易成本纳入优化目标。这些研究表明,混合车队的运营特征只有在车型选择、路径安排和能耗核算统一建模时才能得到准确刻画。

从理论视角来看,混合车队配送属于车辆路径问题(Vehicle Routing Problem, VRP)的重要扩展。VRP是组合优化领域的经典问题,自提出以来在配送调度、城市物流和供应链管理等领域得到广泛应用。随着城市配送组织方式和能源结构不断变化,传统的单车场、同质车队和静态需求假设已难以刻画现实运营中的多种限制,研究逐步扩展到多车场、多趟配送、电动车补能以及动态需求等情形。上述扩展分别描述配送系统中某一类关键限制,也为研究多种因素共同作用下的配送优化奠定了理论基础。

车辆能耗和补能方式直接影响混合车队路径的可行性与成本结构。Goeke和Schneider^[4]建立油电混合车队路径模型,将车辆载重和路段坡度等因素纳入能耗计算,更准确地反映不同车型在同一路段上的能耗差异。在电动车充电方面,Keskin和Çatay^[5]提出部分充电策略,允许电动车根据后续路径需要灵活选择补电量。Montoya等^[6]采用分段线性函数刻画电池的非线性充电过程,反映充入相同电量所需时间随荷电状态递增的物理特性。Froger等^[7]进一步考虑充电站的容量限制,研究多辆电动车在有限充电设施下的调度问题。当电价随时段变化时,车辆的到站时刻和充电区间将改变充电费用,Deng等^[8]分析不同充电定价方案对物流电动车队运营成本的影响。Shi等^[9]在混合车队双目标路径模型中引入分时电价,研究电价时段对充电决策和车辆调度的作用。此外,电网碳排放强度在一天中随发电结构变化而波动,Li等^[10]的研究表明,合理安排充电时段可以降低电动车充电环节的碳排放。将非线性充电过程与分时电价和时变碳强度在同一时间尺度上协调考虑,是混合车队能耗与排放建模尚待深入的方向。

当配送网络由单一车场扩展为多个车场时,不同车场的客户、车辆和充电设施可以协同使用,扩大各车场的服务范围。Fernández等^[11]提出共享客户的协作配送模型,允许各车场交叉服务对方区域内的客户以降低总成本。Wang等^[12]在多车场电动车路径问题中研究充电站的共享使用,将电动车充电资源纳入多车场协作框架。与多车场协作相伴随,多趟配送允许同一车辆在返回车场后继续承担后续任务,在车辆数量有限时提高车队利用率。Zhen等^[13]研究带时间窗和释放时刻约束的多车场多趟路径问题。Şahin和Yaman^[14]针对异质车队的多车场多趟问题设计分支定价算法进行精确求解。多车场协作所形成的成本节约需要在成员之间合理分配,以维持各方参与意愿。Soriano等^[15]研究多车场路径问题中的利润公平分配。饶卫振等^[16]考虑企业间服务质量差异,研究协作配送中的成本分摊方法。多车场与多趟运营结合后,同一车辆在连续趟次间的返场、补货、补电和再次出发必须保持时间与资源的连续,协作产生的成本节约也需在各方之间依据实际贡献加以分配。

以上研究多以需求信息在规划开始前完全已知为前提,而城市配送中的订单往往在运营过程中持续到达或发生变化。Psaraftis^[17]较早提出动态车辆路径问题的研究框架,此后该领域围绕信息更新方式与重规划策略形成了丰富的研究。李阳等^[18]研究动态需求下车辆路径问题的周期性优化,通过设定重规划时刻将动态问题分解为一系列静态子问题。姜广田等^[19]研究动态需求下的多车型路径优化问题。邱莹莹^[20]针对低碳混合车队配送,采用定时与定量联合触发策略应对动态到达的订单。对于多车场多趟混合车队,每次重规划不仅需要更新待服务的客户集合,还需保留各车辆已执行任务的位置、时刻、载重和电量状态,使前后方案在时间与资源上保持连续可行。

为直观反映相关研究对多车场、混合车队、多趟配送、动态需求、分时充电排放和成本分摊等问题特征的考虑情况,选取与本文关系较为密切的研究进行比较,结果见表1。

表1 相关研究内容比较

文献	多车场	混合车队	多趟配送	动态需求	分时充电排放	成本分摊
Goeke 和 Schneider ^[4]	—	✓	—	—	—	—
Zhen 等 ^[13]	✓	—	✓	—	—	—
陈婉茹等 ^[3]	✓	✓	—	—	—	—
Wang 等 ^[12]	✓	—	—	—	—	—
Soriano 等 ^[15]	✓	—	—	—	—	✓
邱莹莹 ^[20]	—	✓	—	✓	—	—
姜广田等 ^[19]	—	—	—	✓	—	—
Li 等 ^[10]	—	—	—	—	✓	—
本文	✓	✓	✓	✓	✓	✓

由表1可见,既有研究通常围绕其中一类或数类问题特征展开,多种运营特征在同一配送系统中的协同作用仍有进一步研究空间。

综合来看,现有研究已分别在混合车队能耗建模、非线性充电、分时电价、多车场协作与公平分配、多趟配送以及动态需求等方面取得了成果,但当多种因素同时出现时,仍存在以下不足:1)非线性充电过程与分时电价、时变电网碳强度之间缺少统一的时段对应关系,现有研究或单独考虑非线性充电特性,或单独引入分时电价,尚未将充电过程中电量变化、费用核算与碳排放计算在同一时间尺度上加以协调;2)多车场协作与多趟配送共同出现时,同一车辆在连续趟次间的补货、补电与出发时刻及载重电量约束必须保持连续,现有模型较少同时处理多车场资源共享与同一车辆的趟次衔接约束;3)动态需求下的重规划研究多针对单车场或同质车队,对于多车场多趟混合车队如何在保留已执行任务的基础上同步更新客户集合与车辆状态,并保持成本与排放的核算口径一致,尚缺少系统的建模方法。

基于此,本文研究时变电网碳强度下多车场动态协同混合车队路径优化问题,建立以车辆启动、行驶、充电、油耗和碳排放五类成本之和最小为目标的优化模型,设计混合遗传搜索算法进行求解。论文主要工作如下:1)综合考虑多车场协作、燃油车与电动车混合车队、多趟配送、非线性充电和动态需求,建立车辆路径与趟次衔接、充电安排相协调的配送优化模型;2)依据实际充电区间与电价时段、电网碳强度时段的对应关系,分别核算充电费用和电动车间接碳排放;3)针对多车场、多趟、充电和动态需求等问题特征,设计相应的解表示、邻域搜索和动态重规划方法;4)通过公开算例检验算法的求解能力,并分析车队动力配置、充电策略、协作配送、成本分配和动态需求对配送方案的影响。

2 模型建立

2.1 问题描述

考虑由多个配送企业组成的协同配送系统。每家企业拥有一个车场及有限的油电混合车队。在每次决策时刻,已到达客户的需求量和硬时间窗均为已知。协作条件下,车辆可直接服务其他企业负责的客户,但不在车场之间转运货物。车辆由所属车场出发并返回,可在一个运营日内连续执行多个配送趟;电动车可在车场或公共充电站部分充电。充电费用和间接碳排放分别由实际充电时段的电价和电网碳强度确定。模型以运营成本与碳交易成本之和最小为目标,确定车辆使用、配送路径、趟次衔接和充电安排。

模型假设如下:1)客户需求不可拆分,每个客户仅由一辆车服务一次;2)车辆载重、客户时间窗和电池容量均为硬约束;3)同一车辆相邻配送趟在时间上不得重叠;4)车辆从所属车场完成补货,运营日结束后返回所属车场;5)电动车允许部分充电,充电功率随电池电量变化;6)分时电价和时变电网碳强度为外生参数;7)协作路径确定后再进行成本分摊,分摊结果不改变路径模型。模型符号说明如表2所示。

表2 符号说明

符号	说明	符号	说明
D	车场集合	N	客户集合
S	充电站集合	V	车场、客户及充电站节点集合
K	车辆集合	K^g	燃油车集合
K^e	电动车集合	$\mathcal{T}$	电价和碳强度核算时段集合
Ω_k	车辆 k 的可行配送方案集合	$\mathcal{R}_{kp}$	方案 p 的配送趟集合
$\mathcal{C}_{kp}$	方案 p 的充电过程集合	$\mathcal{C}_{kp}^{rr'}$	配送趟 r 与 r' 间的充电过程集合
V_r	配送趟 r 的节点集合	V_r^c	配送趟 r 服务的客户集合
$r \prec_p r'$	方案 p 中 r' 紧接在 r 之后	r_1	方案中的首个配送趟
H	不含车场副本的任意节点子集	h	充电过程索引
d_r^+	配送趟 r 的起点车场副本	d_r^-	配送趟 r 的终点车场副本
x_{ijr}	配送趟 r 使用弧 (i, j) 时取 1	a_{ir}	配送趟 r 访问节点 i 时取 1
z_{kp}	车辆 k 采用方案 p 时取 1	α_{ikp}	方案 p 服务客户 i 时为 1, 否则为 0
β_{skpt}	方案 p 在充电地点 s 、时段 t 充电时为 1, 否则为 0	C_s	充电地点 s 的充电桩数
q_i	客户 i 的需求量	$[e_i, l_i]$	节点 i 的时间窗
s_i	客户 i 的服务时间	d_{ij}	节点 i 至 j 的距离
t_{ij}^k	车辆 k 在弧 (i, j) 上的行驶时间	Q_k	车辆 k 的最大载重
B_k	电动车 k 的电池容量	$B_k^{\min}$	电动车 k 的最低允许电量
ℓ_{ir}	车辆离开节点 i 时的载重	τ_{ir}	车辆在节点 i 的服务开始时刻
w_{ir}	车辆在节点 i 的停留时间	ε_{ir}	车辆到达节点 i 时的电量
Y_{ir}	车辆在节点 i 的补电量	v_{ij}^k	车辆 k 在弧 (i, j) 上的行驶速度
b_{ij}^k	电动车 k 在弧 (i, j) 上的电耗	f_{ij}^k	燃油车 k 在弧 (i, j) 上的油耗
c_k^f	车辆 k 的固定成本	c_k^m	车辆 k 的单位里程成本
p^f	单位燃油价格	p^c	单位碳价格
$\bar{E}$	系统碳排放配额	D_{kp}	方案 p 的总里程
G_{kp}	方案 p 的总油耗	C_{kp}^e	方案 p 的充电费用
E_{kp}^g	方案 p 的燃油车直接排放	E_{kp}^e	方案 p 的电动车间接排放
γ_t	时段 t 的电网碳强度	λ^g	燃油排放因子
$\sigma(h)$	充电过程 h 所在站点	B_h^a	充电过程 h 开始时的电量
B_h^d	充电过程 h 结束时的电量	Δ_h	充电过程 h 的持续时间
B_{ht}	充电过程 h 在时段 t 端点的电量	e_{ht}	充电过程 h 在时段 t 的补电量
p_{st}^e	站点 s 在时段 t 的单位电价	T^H	运营时域上限
M	足够大的正数	$N^{(m)}$	第 m 次重规划的待服务客户集合
$\Omega_k^{(m)}$	第 m 次重规划的可行配送方案集合	$u(m)$	第 m 个批事件处理时刻
$u_q^{(m)}$	第 m 次定量触发时刻	T^{int}	动态需求处理间隔
$q(t_1, t_2)$	时段 $[t_1, t_2]$ 内新增需求量	$\bar{q}$	动态需求累计上限

2.2 目标函数

2.2.1 车辆启动成本

车辆启动成本主要包括车辆折旧、维修、保险及驾驶员工资等,与投入使用的车辆数成正比。

$$F_1 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^f z_{kp}. \quad (1)$$

2.2.2 行驶成本

行驶成本与车辆行驶里程成正比,主要反映车辆维护、轮胎磨损和通行等非能源费用。

$$F_2 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^m D_{kp} z_{kp}. \quad (2)$$

2.2.3 充电成本

充电成本由电动车的实际补电量及其所处电价时段确定, 不同充电时刻对应不同的充电费用。

$$F_3 = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} C_{kp}^e z_{kp}. \quad (3)$$

2.2.4 油耗成本

油耗成本与燃油车行驶产生的油耗成正比, 车辆总油耗由各配送趟的弧段油耗累计得到。

$$F_4 = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} G_{kp} z_{kp}. \quad (4)$$

2.2.5 碳排放成本

碳排放成本由燃油车的直接排放和电动车充电产生的间接排放构成, 并按系统总排放量与碳配额的差额计算。

$$F_5 = p^c \left[\sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^g z_{kp} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^e z_{kp} - \bar{E} \right]. \quad (5)$$

2.3 能耗、充电与碳排放模型

2.3.1 车辆能耗

采用实际能耗模型计算车辆行驶产生的电耗和油耗^[3]。车辆 k 在弧 (i, j) 上的机械功率、电耗、单位时间油耗率和弧段油耗分别为

$$P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \frac{1}{2} c_d \rho^{\text{air}} A_k^f (v_{ij}^k)^3 + (m_k + \ell_{ir}) g c_r v_{ij}^k, \quad (6)$$

$$b_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \phi^d \varphi^d P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}, \quad (7)$$

$$g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \xi^f \frac{\epsilon R^e + P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) / \eta}{\kappa \psi}, \quad (8)$$

$$f_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}. \quad (9)$$

式中, $c_d, \rho^{\text{air}}, A_k^f, m_k, g, c_r$ 分别为空气阻力系数、空气密度、迎风面积、车辆整备质量、重力加速度和滚动阻力系数; ϕ^d, φ^d 为电驱动参数, $\xi^f, \epsilon, R^e, \eta, \kappa, \psi$ 为燃油率模型参数。 $\phi^d \varphi^d$ 包含功率至电量的单位换算和驱动效率折算, b_{ij}^k 和 f_{ij}^k 的单位分别为 kWh 和 L。 D_{kp} 和 G_{kp} 分别由方案 p 所含配送趟的弧段距离和式(9)逐项累计。

2.3.2 非线性充电与分时电价

设 b_s^c 为站点 s 的充电函数分段数, $B_{sn}^c, T_{sn}^c, \rho_{sn}$ 分别为第 n 个断点的电量、累计充电时间和分段斜率。非线性充电函数采用分段线性形式^[21]:

$$\Phi_s(\tau) = \begin{cases} \rho_{s0} \tau, & \tau \leq T_{s0}^c, \\ B_{s0}^c + \rho_{s1}(\tau - T_{s0}^c), & T_{s0}^c < \tau \leq T_{s1}^c, \\ \dots & \dots \\ B_{s, b_s^c-1}^c + \rho_{s, b_s^c}(\tau - T_{s, b_s^c-1}^c), & T_{s, b_s^c-1}^c < \tau \leq T_{s, b_s^c}^c. \end{cases} \quad (10)$$

设 B_h^a, B_h^d, Δ_h 分别为充电过程 h 开始时的电量、结束时的电量和持续时间, $\sigma(h)$ 为充电地点。充电时长为^[6]

$$\Delta_h = \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^d) - \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(B_h^a). \quad (11)$$

充电前后的电量满足

$$0 \leq B_h^a \leq B_h^d \leq B_k, \quad h \in C_{kp}, \quad k \in K^e. \quad (12)$$

设 U_t 为时段 t 的端点, p_{st}^e 为站点 s 在时段 t 的单位电价。电价与电网碳强度采用统一的时段集合 $\mathcal{T}$, 且 $U_0 < U_1 < \dots < U_{|\mathcal{T}|}$ ^[21], 则

$$\Psi_s(\tau) = \begin{cases} p_{s1}^e, & U_0 \leq \tau \leq U_1, \\ \dots & \dots \\ p_{st}^e, & U_{t-1} \leq \tau \leq U_t, \\ \dots & \dots \\ p_{s,|\mathcal{T}|}^e, & U_{|\mathcal{T}|-1} \leq \tau \leq U_{|\mathcal{T}|}. \end{cases} \quad (13)$$

相邻时段的公共端点归入后一时段。对于给定充电过程, 以 B_{ht} 表示时段 t 端点的电量: 充电开始前取 B_h^a , 充电结束后取 B_h^d , 充电区间内由式(10)确定。时段补电量 e_{ht} 满足^[21]

$$e_{ht} = B_{ht} - B_{h,t-1}, \quad \sum_{t \in \mathcal{T}} e_{ht} = B_h^d - B_h^a, \quad h \in \mathcal{C}_{kp}, \quad k \in K^e. \quad (14)$$

方案 p 的充电费用为

$$C_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} p_{\sigma(h),t}^e e_{ht}. \quad (15)$$

2.3.3 时变碳排放

燃油车排放按油耗量计算, 电动车充电间接排放按不同时段的补电量和电网碳强度计算^[8]。 λ^g 和 γ_t 的单位分别为 $\text{kgCO}_2\text{e/L}$ 和 $\text{kgCO}_2\text{e/kWh}$:

$$E_{kp}^g = \lambda^g G_{kp}, \quad (16)$$

$$E_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \gamma_t e_{ht}. \quad (17)$$

2.4 多车场多趟协同配送模型

多趟配送按同一车辆在一个运营日内依次执行多个配送趟的方式建立^[13]。对任一方案 $p \in \Omega_k$ 及配送趟 $r \in \mathcal{R}_{kp}$, d_r^+ 和 d_r^- 为车辆所属车场的起点和终点副本; 充电站在重复访问时使用相应节点副本。模型的总目标为

$$\min F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5. \quad (18)$$

车辆 k 的可行配送方案集合 Ω_k 由满足下列约束的配送趟和充电安排构成。方案属性 D_{kp} 、 G_{kp} 、 C_{kp}^e 、 E_{kp}^g 和 E_{kp}^e 以及方案系数 α_{ikp} 、 β_{skpt} 均由相应的配送趟与充电安排确定。对任一 $p \in \Omega_k$ 及 $r \in \mathcal{R}_{kp}$, 为简化表示, 以下变量省略下标 k, p 。车场和充电站节点的需求量取 0; r_1 表示方案 p 的首趟, $r \prec_p r'$ 表示 r' 紧接在 r 之后。客户点、充电节点和车场节点的停留时间分别为服务时间、充电时间和趟间作业时间。每个被访问的公共充电站节点对应一个充电过程 h , 其中 $B_h^a = \varepsilon_{ir}$ 、 $B_h^d = \varepsilon_{ir} + Y_{ir}$ 且 $w_{ir} = \Delta_h$; $C_{kp}^{rr'}$ 表示相邻配送趟之间在车场完成的充电过程集合, 趟间作业时间包括补货时间及相应充电时间。

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{d_r^+\}} x_{d_r^+ j r} = 1, \quad \sum_{i \in V_r \setminus \{d_r^-\}} x_{i d_r^- r} = 1. \quad (19)$$

$$\sum_{i \in V_r} x_{i d_r^+ r} = 0, \quad \sum_{j \in V_r} x_{d_r^- j r} = 0. \quad (20)$$

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{i j r} = \sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{j i r} = a_{ir}, \quad i \in V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}. \quad (21)$$

$$\sum_{i \in H} \sum_{\substack{j \in H \\ j \neq i}} x_{i j r} \leq |H| - 1, \quad H \subseteq V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}, \quad |H| \geq 2. \quad (22)$$

$$\ell_{d_r^+ r} = \sum_{i \in V_r^c} q_i a_{ir}, \quad 0 \leq \ell_{ir} \leq Q_k, \quad i \in V_r. \quad (23)$$

$$-M(1 - x_{ijr}) \leq \ell_{jr} - \ell_{ir} + q_j \leq M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j. \quad (24)$$

$$e_i a_{ir} \leq \tau_{ir} \leq l_i + M(1 - a_{ir}), \quad i \in V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}. \quad (25)$$

$$\tau_{jr} \geq \tau_{ir} + w_{ir} + t_{ij}^k - M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j. \quad (26)$$

$$\tau_{d_r^+, r'} \geq \tau_{d_r^-, r} + w_{d_r^-, r'}, \quad r \prec_p r'. \quad (27)$$

$$\tau_{d_r^-, r} \leq T^H, \quad r \in \mathcal{R}_{kp}. \quad (28)$$

$$B_k^{\min} \leq \varepsilon_{ir} \leq B_k, \quad i \in V_r, \quad k \in K^e, \quad (29)$$

$$\varepsilon_{d_{r_1}^+ r_1} = B_k, \quad k \in K^e.$$

$$-M(1 - x_{ijr}) \leq \varepsilon_{jr} - \varepsilon_{ir} - Y_{ir} + b_{ij}^k \leq M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j, \quad k \in K^e. \quad (30)$$

$$Y_{ir} = 0, \quad i \in V_r^c \cup \{d_r^+, d_r^-\}, \quad k \in K^e. \quad (31)$$

$$0 \leq Y_{ir} \leq B_k - \varepsilon_{ir}, \quad i \in S \cap V_r, \quad k \in K^e. \quad (32)$$

$$\varepsilon_{d_r^+, r'} = \varepsilon_{d_r^-, r} + \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}^{rr'}} (B_h^d - B_h^a), \quad r \prec_p r', \quad k \in K^e. \quad (33)$$

车辆方案选择采用集合划分形式^[14]。充电设施容量按照同一时段内的充电车辆数确定^[7]。

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \alpha_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N. \quad (34)$$

$$\sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1, \quad k \in K. \quad (35)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \beta_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S \cup D, \quad t \in \mathcal{T}. \quad (36)$$

$$x_{ijr}, a_{ir}, z_{kp} \in \{0, 1\}, \quad (37)$$

$$\ell_{ir}, \tau_{ir}, w_{ir}, \varepsilon_{ir}, Y_{ir}, B_h^a, B_h^d, B_{ht}, e_{ht}, \Delta_h \geq 0.$$

式(19)和式(20)限定每个配送趟的起讫车场及行驶方向；式(21)为被访问节点的流量平衡约束；式(22)用于消除与车场分离的子回路。式(23)确定车辆离场时的载重并限制车辆容量，式(24)描述服务客户前后的载重变化。式(25)为节点时间窗约束，式(26)为趟内时间连续性约束，式(27)和式(28)分别限定相邻配送趟的时间关系及车辆返回车场的最迟时刻。

式(29)限定电池电量及首趟初始电量；式(30)描述车辆沿弧行驶和在节点补电后的电量变化；式(31)和式(32)分别限定允许充电的节点及补电量；式(33)保证同一车辆相邻配送趟之间的电量连续。式(34)为客户唯一服务约束，式(35)为车辆方案选择约束，式(36)为充电设施容量约束，式(37)规定决策变量的取值范围。

2.5 考虑动态需求的协同配送模型

2.5.1 目标函数

第 m 次重规划时， $N^{(m)}$ 为尚未完成及新到达的客户集合， $\Omega_k^{(m)}$ 为保留车辆已执行路径后形成的可行配送方案集合。上标 (m) 表示第 m 次重规划对应的量。各成本系数由已执行路径与待规划路径共同确定，动态阶段的目标函数为^[20]

$$F_1^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^f z_{kp}^{(m)}. \quad (38)$$

$$F_2^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^m D_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (39)$$

$$F_3^{(m)} = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} C_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (40)$$

$$F_4^{(m)} = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} G_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}. \quad (41)$$

$$F_5^{(m)} = p^c \left[\sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{g,(m)} z_{kp}^{(m)} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)} - \bar{E} \right]. \quad (42)$$

$$\min F^{(m)} = F_1^{(m)} + F_2^{(m)} + F_3^{(m)} + F_4^{(m)} + F_5^{(m)}. \quad (43)$$

2.5.2 动态信息处理策略

动态需求采用定时、定量联合批处理策略^[20]。设 $[t_0, t_n]$ 为动态需求接收区间, 令 $u(0) = t_0, q(t_1, t_2)$ 为 $[t_1, t_2]$ 内新增需求量之和, 则

$$u(m) = \min\{u_q^{(m)}, u(m-1) + T^{\text{int}}, t_n\}, \quad (44)$$

$$u_q^{(m)} = \min\{u > u(m-1) : q(u(m-1), u) \geq \bar{q}\}. \quad (45)$$

到达批事件处理时刻后, 保留已执行路径, 更新客户集合、车辆可用时刻、载重和电量状态, 并以 $N^{(m)}$ 和 $\Omega_k^{(m)}$ 替换相应集合重新求解。

参考文献

- [1] 国务院. 关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知 [EB/OL]. (2021-10-26)[2026-07-23]. <https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202110/26/477466/article.html>.
- [2] 李得成, 陈彦如, 张宗成. 基于分支定价算法的电动车与燃油车混合车辆路径问题研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2021, 41(4): 995–1009.
- [3] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [4] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. European Journal of Operational Research, 2015, 245(1): 81–99.
- [5] Keskin M, Çatay B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 65: 111–127.
- [6] Montoya A, Guéret C, Mendoza J E, Villegas J G. The electric vehicle routing problem with nonlinear charging function[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2017, 103: 87–110.
- [7] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, Laporte G. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. Transportation Science, 2022, 56(2): 460–482.
- [8] Deng J, Hu H, Gong S, Dai L. Impacts of charging pricing schemes on cost-optimal logistics electric vehicle fleet operation[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2022, 109: 103333.
- [9] Shi W, Wang N, Zhou L, He Z. The bi-objective mixed-fleet vehicle routing problem under decentralized collaboration and time-of-use prices[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 273: 126875.
- [10] Li Z, Chen Z, Li H, Guan C, Zhong M. On the value of orderly electric vehicle charging in carbon emission reduction[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2024, 135: 104383.
- [11] Fernández E, Roca-Riu M, Speranza M G. The shared customer collaboration vehicle routing problem[J]. European Journal of Operational Research, 2018, 265(3): 1078–1093.
- [12] Wang Y, Zhou J, Sun Y, Fan J, Wang Z, Wang H. Collaborative multidepot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 219: 119654.
- [13] Zhen L, Ma C, Wang K, Xiao L, Zhang W. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, 135: 101866.

- [14] Şahin M K, Yaman H. A branch and price algorithm for the heterogeneous fleet multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows[J]. *Transportation Science*, 2022, 56(6): 1636–1657.
- [15] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. *International Journal of Production Economics*, 2023, 255: 108669.
- [16] 饶卫振, 苗晓河, 朱庆华, 姜力文. 考虑企业服务质量差异的协作配送问题及成本分摊方法研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2022, 42(10): 2721–2739.
- [17] Psaraftis H N. Dynamic vehicle routing problems[M]//Golden B L, Assad A A. *Vehicle Routing: Methods and Studies*. Amsterdam: North-Holland, 1988: 223–248.
- [18] 李阳, 范厚明, 张晓楠. 动态需求下车辆路径问题的周期性优化模型及求解 [J]. *中国管理科学*, 2022, 30(8): 254–266.
- [19] 姜广田, 纪皎月, 董佳伟. 绿色物流配送下的多车型动态车辆路径优化 [J]. *系统工程理论与实践*, 2024, 44(7): 2362–2380.
- [20] 邱莹莹. 低碳背景下考虑动态需求的混合车队物流配送路径问题研究 [D]. 上海: 上海理工大学, 2024.
- [21] Wang W, Adulyasak Y, Cordeau J F. Electric vehicle routing with heterogeneous charging stations[J]. *Computers & Operations Research*, 2026, 189: 107374.